

Laporan Akhir Multimedia Pembelajaran Interaktif

"Mood-Sync Sistem Pembelajaran Interaktif Berbasis Adaptasi Mood"



Dosen Pengampu:

Dwi Wahyudi, S.Pd., M.Ed.

Disusun oleh :

Wemvi Afrialdo 2413025052

**PROGRAM STUDI PENDIDIKAN TEKNOLOGI INFORMASI
JURUSAN PENDIDIKAN MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM
FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN
UNIVERSITAS LAMPUNG
2026**

KATA PENGANTAR

Penulis memanjatkan puji syukur ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa atas segala rahmat dan karunia-Nya. Penulis berhasil menyelesaikan penyusunan laporan akhir mata kuliah Multimedia Pembelajaran Interaktif ini tepat pada waktunya. Laporan berjudul "Mood-Sync Sistem Pembelajaran Interaktif Berbasis Adaptasi Mood" ini mendokumentasikan tahapan perancangan hingga implementasi media tersebut.

Penyusunan dokumen ini melibatkan dukungan, bimbingan, dan bantuan dari berbagai pihak. Penulis menyampaikan ucapan terima kasih kepada dosen pengampu mata kuliah atas seluruh ilmu dan arahan akademis selama proses pembelajaran. Penulis turut mengucapkan terima kasih kepada rekan-rekan mahasiswa dan seluruh pihak terkait atas segala bantuan selama masa pengembangan sistem.

Penulis menyadari keberadaan berbagai kekurangan di dalam penyusunan laporan maupun pembuatan aplikasi pembelajaran ini. Penulis sangat mengharapkan kritik serta saran konstruktif dari para pembaca guna menyempurnakan karya ini pada masa mendatang. Penulis berharap laporan akhir ini mampu memberikan manfaat akademis dan tambahan wawasan bagi perkembangan teknologi pendidikan.

Bandar Lampung, 28 Mei 2026

Wemvi Afrialdo

NPM. 2413025052

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Analisis Masalah	1
1.2 Tujuan Pembelajaran	2
1.3 Target Pengguna	2
BAB II KAJIAN TEORI DAN MATERI	3
2.1 Kajian Teori & Materi	3
2.2 Substansi Materi	3
2.3 Teori Belajar	4
BAB III PERANCANGAN SISTEM	5
3.1 Perancangan Sistem (Design)	5
3.2 Flowchart	5
3.3 Penjelasan Sistem	6
3.4 Storyboard	8
BAB IV IMPLEMENTASI DAN PENGEMBANGAN	12
4.1 Implementasi & Pengembangan (Development)	12
4.2 Software & Tools	14
4.3 Fitur Interaktivitas	16
4.4 Tampilan Produk (Screenshots)	18
BAB V PENGUJIAN DAN EVALUASI	24
5.1 Pengujian & Evaluasi	24
5.2 Feedback/Review	27
5.3 Video Penjelasan Hasil	31
BAB VI PENUTUP	33
6.1 Kesimpulan	32
6.2 Saran	32
6.3 Refleksi Mahasiswa	33
DAFTAR PUSTAKA	34
LAMPIRAN KEBUTUHAN	35

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Analisis Masalah

Sistem pembelajaran digital saat ini mayoritas masih bersifat statis. Sistem tersebut menyajikan materi yang seragam kepada semua pengguna tanpa mempertimbangkan kondisi psikologis atau suasana hati (*mood*) mereka (Fischer et al., 2024). Suasana hati memiliki pengaruh yang signifikan terhadap kemampuan seseorang dalam menerima dan memahami informasi (Tyng et al., 2017). Kemampuan kognitif pengguna cenderung menurun ketika mereka berada dalam kondisi lelah, karena emosi negatif atau kelelahan dapat membatasi kapasitas memori kerja (Mayer, 2014). Pengguna justru lebih mudah memahami materi yang kompleks ketika mereka dalam kondisi fokus dan memiliki afeksi positif terhadap pembelajaran (Pekrun, 2006).

Fakta di lapangan tersebut menunjukkan urgensi pengembangan sistem pembelajaran interaktif Mood-Sync. Sistem Mood-Sync mengusung konsep komputasi afektif (*affective computing*) untuk menyesuaikan tampilan aplikasi, intensitas belajar, serta penyajian materi dengan kondisi pengguna secara otomatis (Landowska, 2014). Ketidaksesuaian antara kondisi pengguna dengan penyajian materi dapat menyebabkan pembelajaran menjadi kurang efektif dan menimbulkan rasa bosan (Pekrun, 2006). Ketiadaan sistem adaptif ini akan membiarkan masalah penurunan daya tangkap siswa saat lelah terus terjadi, sehingga target penyerapan materi tidak akan tercapai secara optimal (Tyng et al., 2017).

1.2. Tujuan Pembelajaran

Pengembangan media pembelajaran interaktif Mood-Sync dirancang untuk mencapai beberapa tujuan kompetensi dan fungsional yang berfokus pada personalisasi pengalaman pengguna (Fischer et al., 2024). Tujuan pertama meliputi pengembangan sistem pembelajaran yang adaptif terhadap kondisi mood pengguna. Sistem ini selanjutnya dirancang untuk meningkatkan efektivitas proses belajar siswa melalui tahapan personalisasi antarmuka dan konten (Landowska, 2014). Sistem adaptif ini juga bertujuan untuk mengurangi beban kognitif pengguna dalam memahami materi pembelajaran, selaras dengan prinsip multimedia pembelajaran (Mayer, 2014). Implementasi dari seluruh

integrasi tersebut ditujukan untuk menciptakan pengalaman belajar yang lebih interaktif dan menarik bagi peserta didik.

1.3. Target Pengguna

Sistem Mood-Sync secara spesifik menargetkan siswa Sekolah Menengah Kejuruan (SMK). Implementasi awal sistem ini ditujukan bagi siswa kelas XI Dan XII yang sedang mempelajari materi jaringan komputer dan algoritma berdasarkan Capaian Pembelajaran (CP) pada Kurikulum Merdeka. Karakteristik utama target pengguna adalah kelompok remaja yang memiliki fluktuasi tingkat konsentrasi atau suasana hati, seperti lelah, biasa, dan fokus (Fischer et al., 2024). Fluktuasi mood tersebut secara langsung memengaruhi cara mereka memproses informasi visual dan tekstual selama jam pelajaran, sehingga membutuhkan intervensi antarmuka yang adaptif agar pembelajaran tetap berproses secara optimal (Tyng et al., 2017).

BAB II

KAJIAN TEORI DAN MATERI

2. Kajian Teori & Materi

Sistem Mood-Sync menyajikan materi pembelajaran yang dirancang khusus untuk memenuhi kebutuhan kurikulum sekolah menengah kejuruan. Fokus utama pengembangan konten mencakup kompetensi keahlian Rekayasa Perangkat Lunak (RPL) dan Multimedia pada jenjang kelas XI dan XII. Pemilihan topik mempertimbangkan keseimbangan antara penguasaan teori fundamental dan keterampilan praktis yang krusial bagi peserta didik (Sudira, 2012). Pengemasan materi dilakukan dalam bentuk teks interaktif dan video instruksional untuk memfasilitasi berbagai preferensi pemrosesan informasi (Mayer, 2014).

2.1. Substansi Materi

Konten pembelajaran pada aplikasi ini terbagi menjadi beberapa modul spesifik berdasarkan penjurusan dan tingkatan kelas. Rincian substansi materi meliputi:

1. Kelas XII Jurusan RPL

Modul *Hardware* berfokus pada materi Pengenalan Komponen Hardware. Materi ini menguraikan arsitektur, fungsi, dan spesifikasi fisik perangkat keras penyusun komputer

2. Kelas XII Jurusan Multimedia

Modul Video Production membahas Dasar-Dasar Video Editing. Konten ini mencakup teknik fundamental pemotongan klip, penyusunan transisi, dan pengolahan elemen audio-visual

3. Kelas XI Jurusan Multimedia

Modul Grafika Komputer mengangkat topik Transformasi 2D. Pembahasan pada bagian ini meliputi manipulasi objek dua dimensi melalui operasi translasi, rotasi, dan penskalaan

4. Kelas XI Jurusan RPL

Modul Pemrograman Dasar berfokus pada Pengenalan Pemrograman Dasar. Materi ini mengajarkan logika algoritma, pengenalan variabel, dan struktur sintaks awal bagi pemrogram pemula.

2.2. Teori Belajar

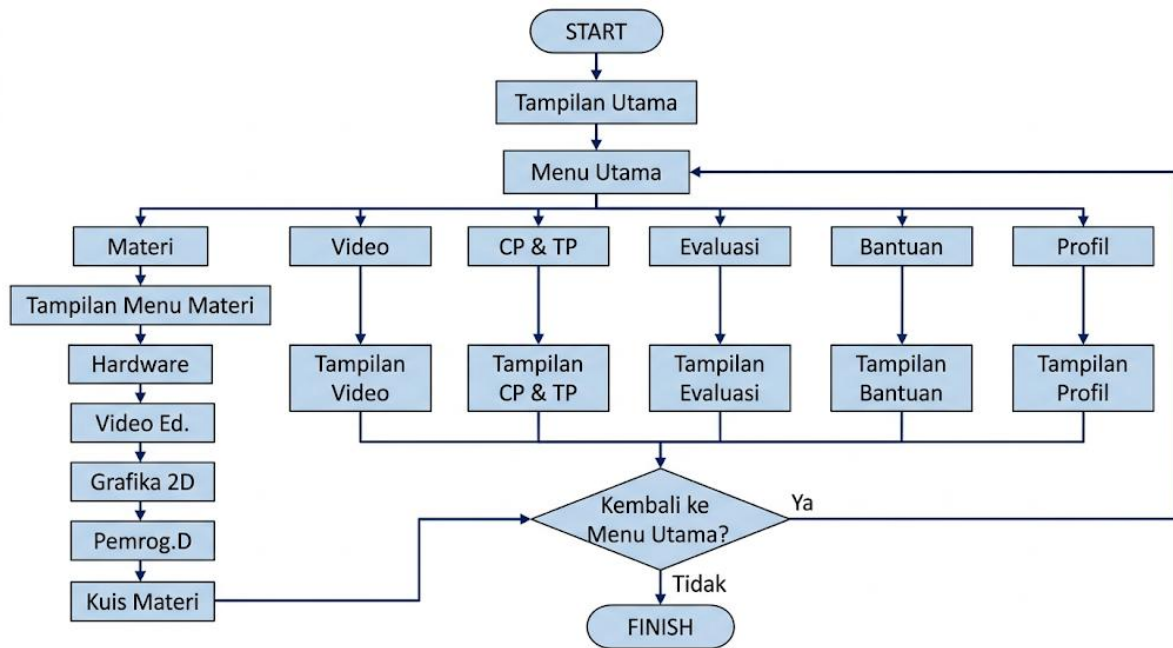
Pengembangan media Mood-Sync berlandaskan pada Teori Beban Kognitif (Cognitive Load Theory) oleh John Sweller dan Teori Pembelajaran Multimedia Kognitif (Cognitive Theory of Multimedia Learning) oleh Richard E. Mayer. Teori Beban Kognitif menegaskan bahwa memori kerja manusia memiliki kapasitas pemrosesan informasi yang sangat terbatas (Sweller, 1988). Sistem Mood-Sync mengimplementasikan teori ini secara langsung melalui mekanisme adaptasi mood. Sistem secara otomatis menyederhanakan penyajian teks menjadi poin-poin singkat (micro-learning) ketika siswa memilih kondisi lelah. Pendekatan adaptif ini bertujuan meminimalisir beban kognitif berlebih (extraneous load) pada memori kerja peserta didik (Mayer, 2014). Sistem sebaliknya menyajikan analisis mendalam dan data teknis yang komprehensif saat siswa berada pada kondisi fokus untuk memaksimalkan pembentukan skema kognitif (germane load).

BAB III

PERANCANGAN SISTEM

3. Perancangan Sistem (Design)

3.1.Flowchart



a. Penjelasan Sistem

Alur sistem dimulai dari simbol START yang merepresentasikan awal jalannya aplikasi pembelajaran interaktif Mood-Sync. Sistem mengarahkan pengguna menuju Tampilan Utama sebagai halaman pembuka website. Pengguna memasuki halaman Menu Utama yang berfungsi sebagai pusat navigasi sistem setelah mengakses halaman pembuka. Menu Utama menyediakan enam pilihan fitur instruksional, yaitu Materi, Video, CP & TP, Evaluasi, Bantuan, dan Profil.

- Menu Materi

Pemilihan menu Materi akan mengarahkan pengguna ke halaman Tampilan Menu Materi. Halaman ini menyajikan struktur konten secara berurutan untuk memfasilitasi proses belajar, meliputi modul Hardware, Video Ed., Grafika 2D, Pemrog.D, dan diakhiri dengan Kuis Materi

- Menu Video

Pemilihan menu Video akan membuka halaman Tampilan Video yang berisi media pembelajaran berbasis audio-visual.

- Menu CP & TP

Pemilihan menu CP & TP akan menampilkan halaman Tampilan CP & TP yang memuat target Capaian Pembelajaran serta Tujuan Pembelajaran sebagai acuan kompetensi Kurikulum Merdeka.

- Menu Evaluasi

Pemilihan menu Evaluasi akan mengarahkan pengguna pada halaman Tampilan Evaluasi yang berisi instrumen tes untuk mengukur tingkat pemahaman materi.

- Menu bantuan

Pemilihan menu Bantuan akan membuka halaman Tampilan Bantuan yang menyediakan panduan teknis operasional aplikasi bagi pengguna.

- Menu Profil

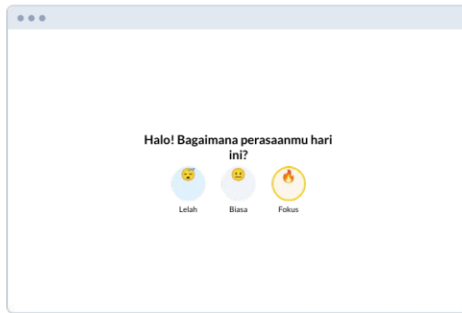
Pemilihan menu Profil akan memunculkan halaman Tampilan Profil yang menampilkan identitas pengguna beserta grafik perkembangan belajar.

3.2.Storyboard



FRAME 02: PENGECEKAN MOOD (SISTEM ADAPTIF)

SCENE_02



PENJELASAN SISTEM

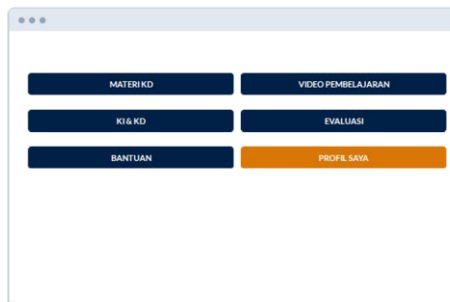
Sistem Adaptasi (Menyesuaikan): Sistem akan mendeteksi pilihan siswa untuk menyesuaikan kepadatan materi dan warna website secara otomatis.

VISUAL

Jendela popup di tengah layar web. Ikon emoji membesar sedikit saat disentuh panah mouse (menunjukkan tombol aktif).

FRAME 03: DASHBOARD WEB (MENU UTAMA)

SCENE_03



DESKRIPSI VISUAL

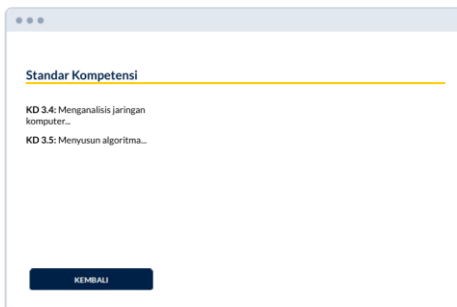
Halaman utama dashboard web. Warna latar belakang berubah secara otomatis (Contoh: Putih bersih untuk mood 'Biasa', Oranye hangat untuk mood 'Fokus').

STRUKTUR NAVIGASI

Menu	Tujuan
Materi	Ke Halaman Pilih Topik KD
KI & KD	Ke Frame 04 (Informasi Kompetensi)
Profil	Ke Frame 11 (Kemajuan Belajar)

FRAME 04: KI & KD (STANDAR PEMBELAJARAN)

SCENE_04



KETERANGAN KONTEN

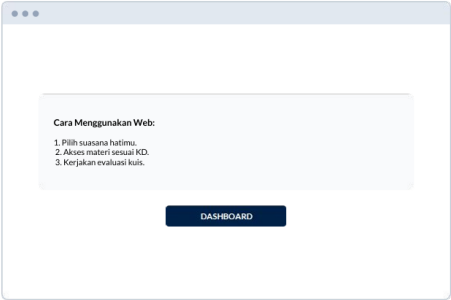
Menampilkan Kompetensi Dasar (KD 3.4 - 3.8) yang menjadi target pembelajaran bagi siswa SMA.

VISUAL

Teks disusun menggunakan list poin agar mudah dibaca sekilas.

FRAME 05: BANTUAN & PANDUAN

SCENE_05

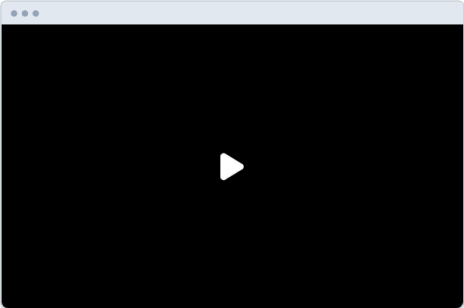


DESKRIPSI VISUAL

Halaman bantuan yang memberikan instruksi penggunaan sistem bagi pengguna baru agar tidak bingung.

FRAME 06: PEMUTAR VIDEO PEMBELAJARAN

SCENE_06



VISUAL DESCRIPTION

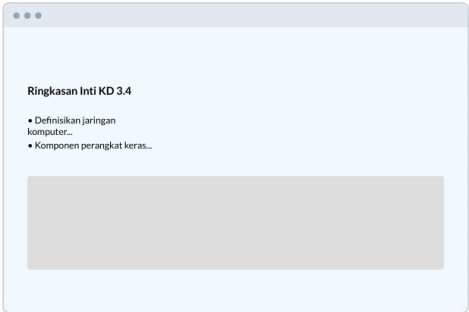
Bingkai pemutar video custom (tertanam/embed). Memiliki kontrol pemutaran (Play/Pause) dan bar durasi di bagian bawah.

INTERAKSI

Video akan berhenti otomatis jika siswa berpindah ke tab atau halaman lain (Auto-pause).

FRAME 07: MATERI (ADAPTASI MOOD LELAH)

SCENE_07



LOGIKA SISTEM (LELAH)

Intensitas Rendah: Karena siswa sedang lelah, sistem memecah materi menjadi poin-poin singkat (mikro-learning) agar tidak memberatkan pikiran.

VISUAL

Penggunaan warna biru muda pastel untuk memberikan kesan menenangkan.

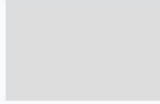
FRAME 08: MATERI (ADAPTASI MOOD BIASA)

SCENE_08

...

Penjelasan Jaringan Komputer

Jaringan komputer adalah dua atau lebih perangkat komputer yang saling terhubung satu sama lain untuk membagi sumber daya dan data...



LOGIKA SISTEM (BIASA)

Intensitas Normal: Materi disajikan dalam bentuk teks paragraf standar layaknya buku sekolah elektronik (BSE) dengan satu atau dua gambar ilustrasi.

FRAME 09: MATERI (ADAPTASI MOOD FOKUS)

SCENE_09

...

Analisis Mendalam & Teknis: Materi jaringan, rumus perhitungan IP address, dan analisis topologi teknis yang menantang pikiran siswa...



Diagram Perbandingan & Tabel Data Analisis

LOGIKA SISTEM (FOKUS)

Intensitas Tinggi: Materi diberikan secara menyeluruh, mencakup analisis mendalam dan data teknis karena siswa sedang dalam kondisi fokus maksimal.

FRAME 10: EVALUASI (KUIS INTERAKTIF)

SCENE_10

...

Pertanyaan: Apa fungsi router dalam jaringan?

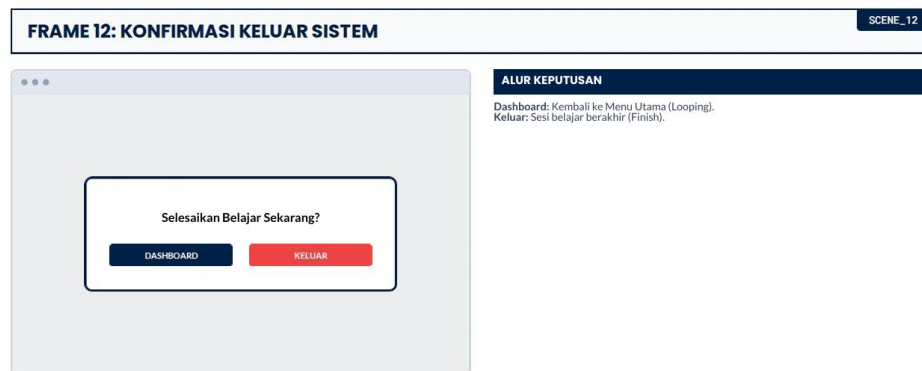
A. Menentukan jalur terbaik data

B. Penyimpan data permanen

Respons: Jawaban kamu benar! Skor +10

UMPAN BALIK (RESPON BALIK)

Umpan Balik Instan: Pemberitahuan benar atau salah langsung muncul setelah siswa mengklik jawaban, agar proses belajar lebih cepat diperbaiki.



Saya sebagai pengembang menyusun storyboard ini sebagai pedoman visual utama sebelum tahapan penulisan kode aplikasi. Papan cerita ini menggambarkan alur navigasi pengguna secara komprehensif dari halaman pembuka hingga halaman pelacakan kemajuan belajar. Sketsa antarmuka menampilkan mekanisme adaptasi konten pembelajaran berdasarkan pilihan suasana hati peserta didik. Dokumen ini merinci rancangan tata letak dasar untuk pemutar video, variasi kepadatan materi, dan dasbor profil secara terstruktur. Hasil implementasi antarmuka pada produk akhir dapat memiliki perbedaan visual dengan rancangan papan cerita ini sewaktu-waktu. Penyesuaian desain tersebut bertujuan mengoptimalkan kenyamanan pengguna selama proses pengembangan sistem.

BAB IV

IMPLEMENTASI DAN PENGEMBANGAN

4. Implementasi & Pengembangan (Development)

Pengembang merancang sistem Mood-Sync menggunakan kombinasi teknologi komputasi modern. Pemilihan perangkat lunak bertujuan memastikan efisiensi pemrosesan data serta menjaga stabilitas operasional aplikasi. Kombinasi alat ini memfasilitasi proses pembuatan program dari tahap awal hingga tahap publikasi daring.

4.1. Software & Tools

1. Bahasa Pemrograman dan Pengelola Paket

Bahasa pemrograman PHP memproses seluruh logika komputasi utama di sisi peladen (*server*). Bahasa *Cascading Style Sheets* (CSS) mengatur tata letak visual untuk menciptakan antarmuka pengguna yang estetik dan rapi. Manajer paket Composer bertugas mengelola serta mengunduh seluruh komponen tambahan untuk menunjang fungsionalitas sistem secara keseluruhan.

2. Sistem Basis Data

Layanan basis data TiDB menyimpan informasi akun pengguna serta seluruh materi pembelajaran secara terpusat di internet. Perangkat lunak XAMPP menyediakan lingkungan peladen lokal selama masa penulisan kode awal. Aplikasi DBeaver berfungsi memberikan antarmuka visual bagi pengembang untuk memantau dan mengubah struktur tabel basis data secara langsung.

3. Infrastruktur Awan

Layanan komputasi awan Vercel menampung seluruh kode sumber aplikasi agar dapat diakses oleh pengguna secara luas melalui jaringan internet. Platform pihak ketiga Cloudinary menangani proses pengunggahan serta penyimpanan foto profil peserta didik secara permanen dan aman. Infrastruktur tanpa peladen (*serverless*) ini menjamin kecepatan akses pengguna dari berbagai lokasi.

4. Alat Pengembangan

Aplikasi Visual Studio Code berfungsi sebagai kanvas utama bagi saya sebagai pengembang untuk menyusun teks instruksi pemrograman. Sistem pengontrol versi Git mencatat setiap tahapan perubahan kode sumber secara mendetail di dalam komputer lokal. Layanan GitHub menyimpan salinan riwayat modifikasi tersebut secara daring untuk mengamankan pekerjaan pengembang dari potensi kehilangan berkas.

Tabel Berikut ini untuk penjelasan Lebih rinci nya:

Kategori Teknologi	Nama Perangkat Lunak	Deskripsi Fungsi
Bahasa Pemrograman dan Pengelola Paket	PHP	Memproses seluruh logika komputasi utama di sisi peladen (<i>server</i>).
	Cascading Style Sheets (CSS)	Mengatur tata letak visual untuk menciptakan antarmuka pengguna yang estetis dan rapi.
	Composer	Mengelola serta mengunduh seluruh komponen tambahan untuk menunjang fungsionalitas sistem secara keseluruhan.
Sistem Basis Data	TiDB	Menyimpan informasi akun pengguna serta seluruh materi pembelajaran secara terpusat di internet.
	XAMPP	Menyediakan lingkungan peladen lokal selama masa penulisan kode awal.
	DBeaver	Memberikan antarmuka visual untuk memantau dan mengubah struktur tabel basis data secara langsung.
Infrastruktur Awan	Vercel	Menampung seluruh kode sumber aplikasi dengan infrastruktur

		<i>serverless</i> agar dapat diakses secara cepat melalui jaringan internet.
	Cloudinary	Menangani proses pengunggahan serta penyimpanan foto profil peserta didik secara permanen dan aman.
Alat Pengembangan	Visual Studio Code	Berfungsi sebagai kanvas utama untuk menyusun teks instruksi pemrograman.
	Git	Mencatat setiap tahapan perubahan kode sumber secara mendetail di dalam komputer lokal.
	GitHub	Menyimpan salinan riwayat modifikasi secara daring untuk mengamankan pekerjaan dari potensi kehilangan berkas.

Tabel 1. Spesifikasi Perangkat Lunak dan Alat Pengembangan.

4.2. Fitur Interaktivitas

Saya sebagai pengembang merancang berbagai fitur interaktif untuk meningkatkan keterlibatan siswa di dalam sistem Mood-Sync. Setiap komponen merespons masukan pengguna secara langsung untuk menciptakan pengalaman belajar adaptif.

1. Autentikasi dan Manajemen Profil

Sistem menyediakan gerbang autentikasi melalui halaman pendaftaran dan masuk akun. Pengguna dapat memperbarui informasi pribadi dan foto profil pada halaman pengaturan akun. Saya sebagai pengembang mengintegrasikan layanan awan untuk memastikan proses pengunggahan foto profil berjalan aman dan permanen.

2. Deteksi Suasana Hati dan Dasbor Adaptif

Fitur deteksi suasana hati menyambut pengguna pada halaman pemilihan mood setelah proses masuk. Pengguna memilih ikon emosi seperti fokus, santai, atau lelah sesuai kondisi perasaan mereka. Sistem mengubah elemen visual dasbor secara otomatis berdasarkan pilihan suasana hati tersebut.

3. Sistem menstrukturkan navigasi materi secara berjenjang

mulai dari tingkat kelas hingga topik spesifik. Aplikasi menyesuaikan tingkat kepadatan teks pembelajaran secara otomatis sesuai profil suasana hati pengguna. Program menyajikan pemutar video interaktif yang menggabungkan demonstrasi perangkat lunak dan penjelasan secara audiovisual.

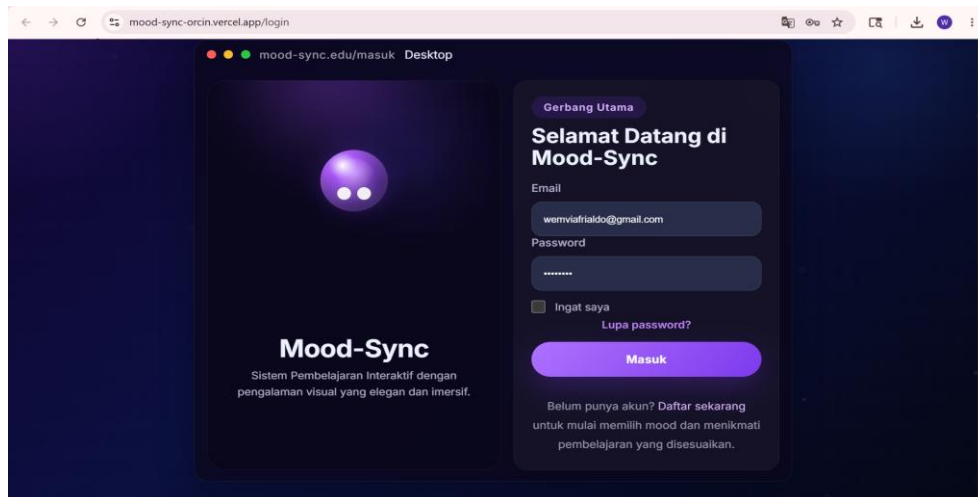
4. Evaluasi Interaktif dan Pelacakan Kemajuan

Halaman evaluasi menampilkan daftar kuis beserta informasi tingkat kesulitan untuk menguji pemahaman siswa. Sistem memberikan koreksi jawaban dan skor akhir secara seketika setelah pengguna menyelesaikan kuis. Aplikasi merangkum persentase penyelesaian materi dan rata-rata nilai kuis pada halaman pelacakan kemajuan

5. Pusat Bantuan dan Panduan Pengguna

Aplikasi menyediakan halaman bantuan terpadu untuk memandu pengguna baru. Halaman panduan menjelaskan tiga langkah utama penggunaan aplikasi beserta informasi keunggulan sistem.

4.3. Tampilan Produk (Screenshots): Dokumentasi visual dari hasil akhir media.



Gambar 1. halaman login

Buat Akun Baru

Nama Lengkap
Masukkan nama lengkap Anda

Email
wemviafrialdo@gmail.com

Password
Sedang, coba tambahkan lebih banyak variasi karakter

Konfirmasi Password
Ulangi password Anda

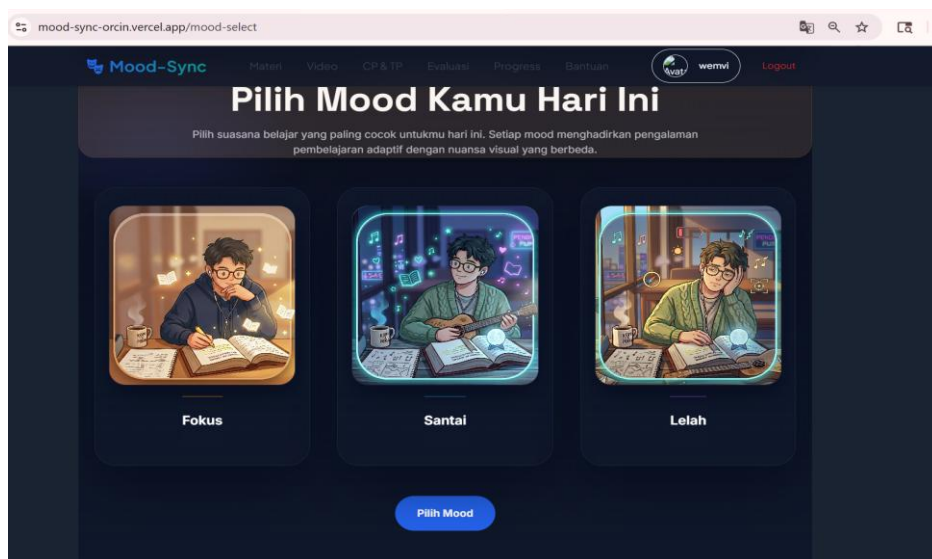
☐ Saya setuju dengan Syarat Layanan dan Kebijakan Privasi

Daftar Sekarang

atau

Sudah punya akun?

Gambar 2. Halaman Registrasi

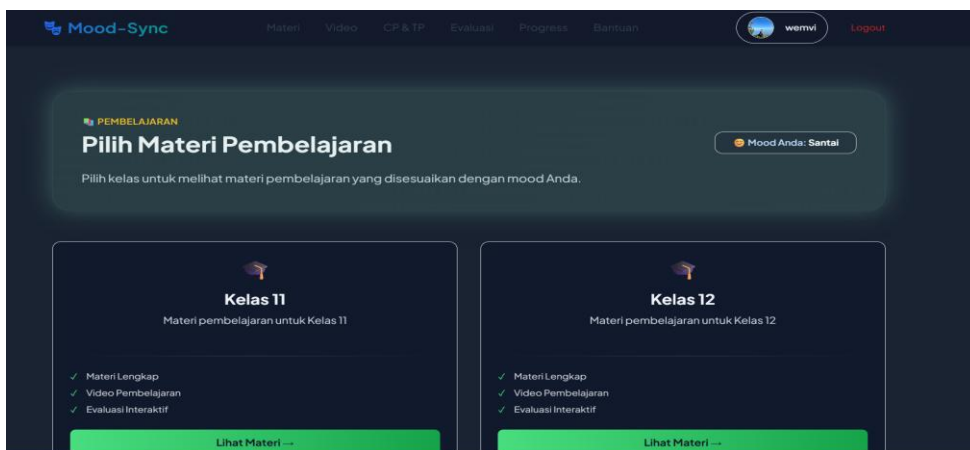


Gambar 3. Halaman Pemilihan Mood

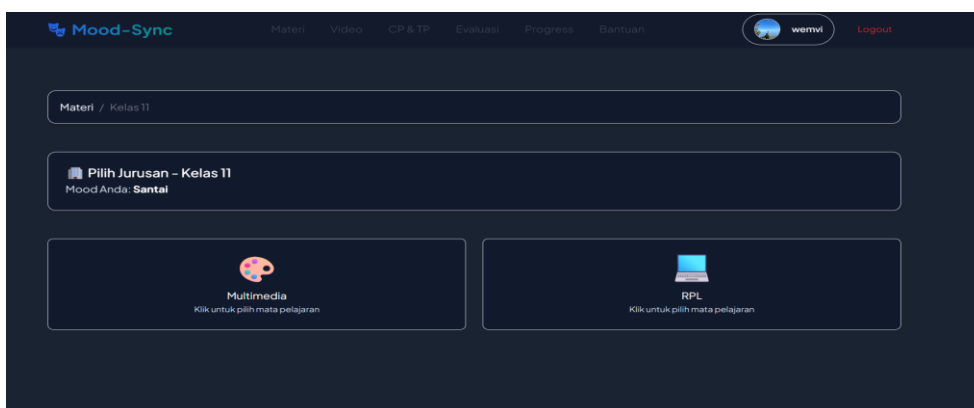




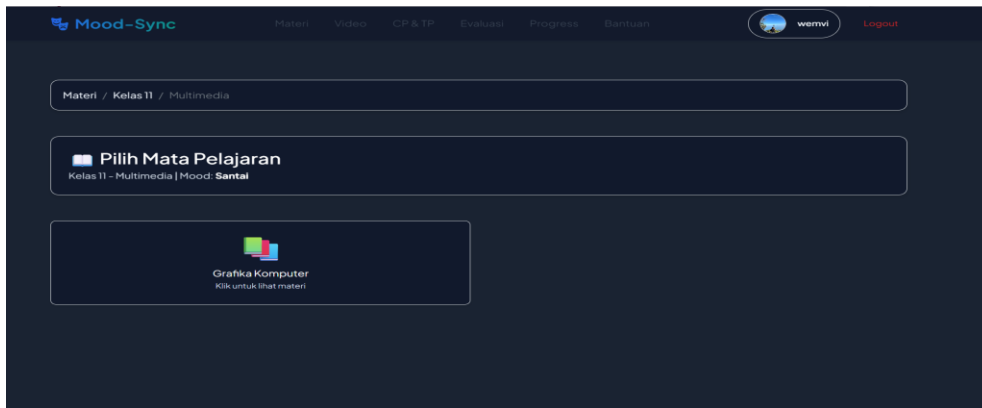
Gambar 4. Halaman dashboard



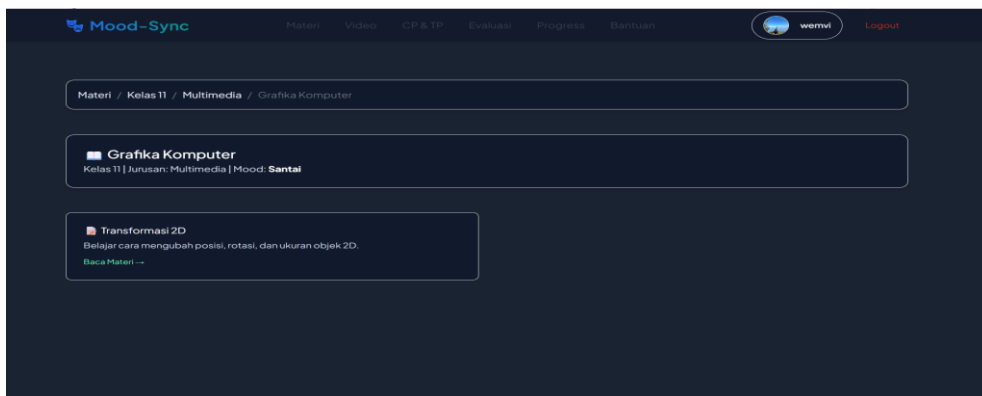
**Gambar 5. Halaman Materi
Pemilihan Kelas**



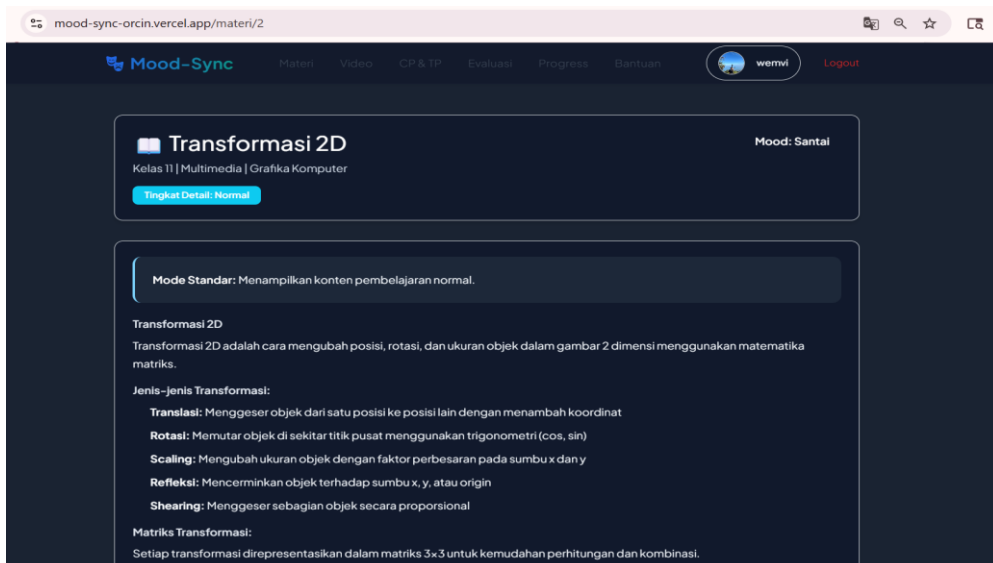
**Gambar 6 Halaman Materi
Pemilihan Jurusan**



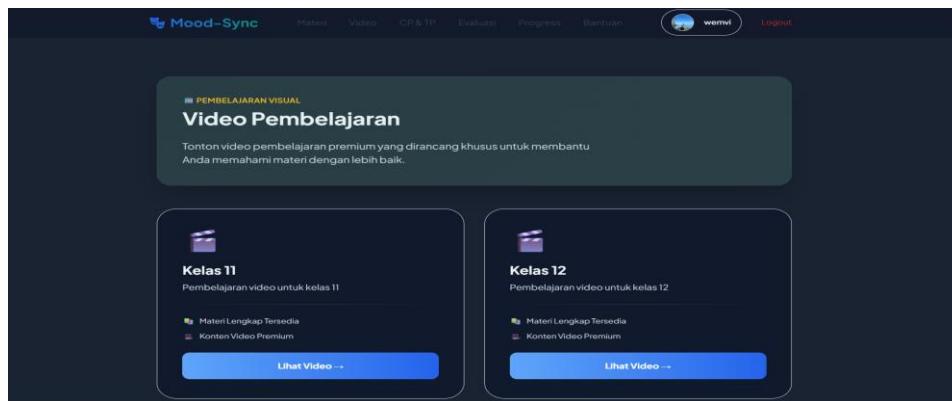
**Gambar 7. Halaman Materi
Pemilihan Mata Pelajaran**



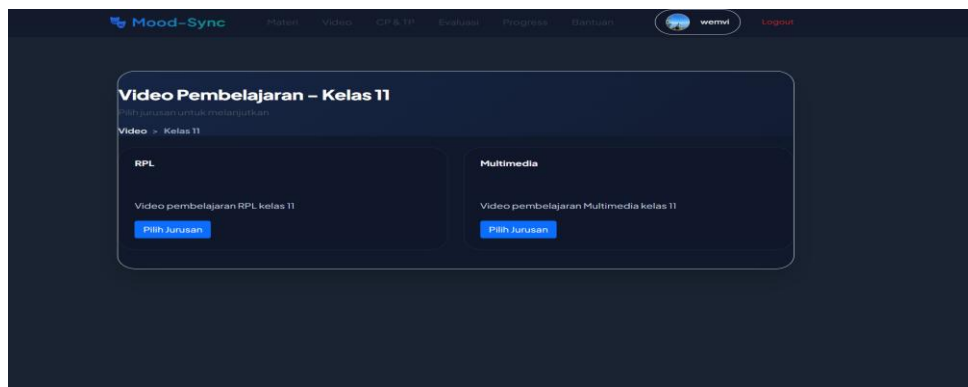
**Gambar 8 Halaman Materi
Materi Yang dipilih**



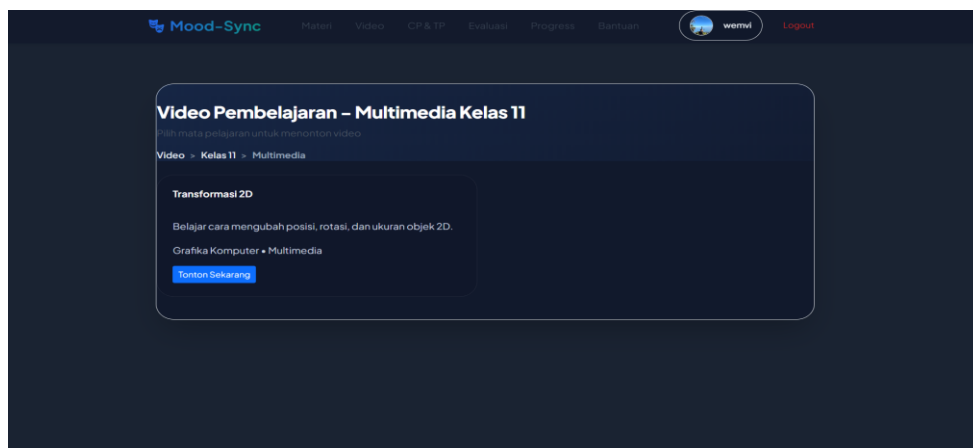
**Gambar 9 Halaman Materi
Isi Materi**



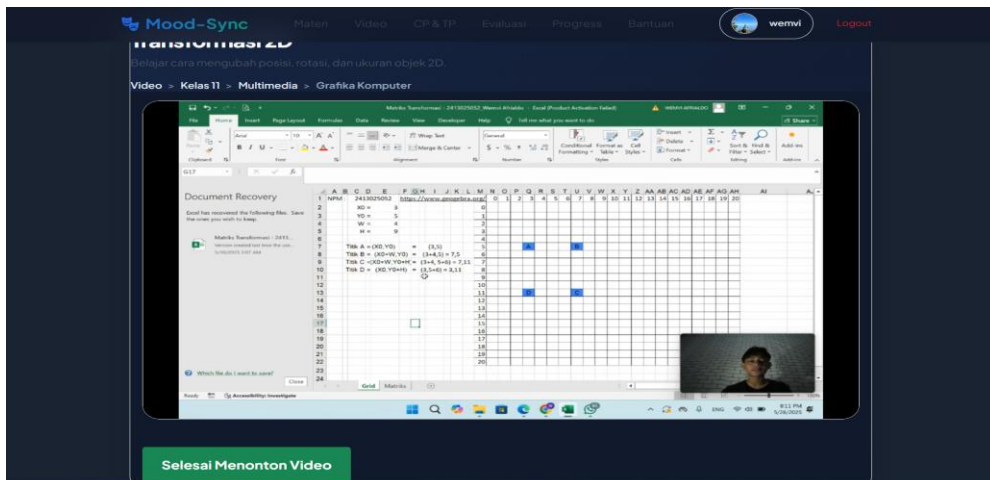
Gambar 10 Halaman Vidio Pemilihan Kelas



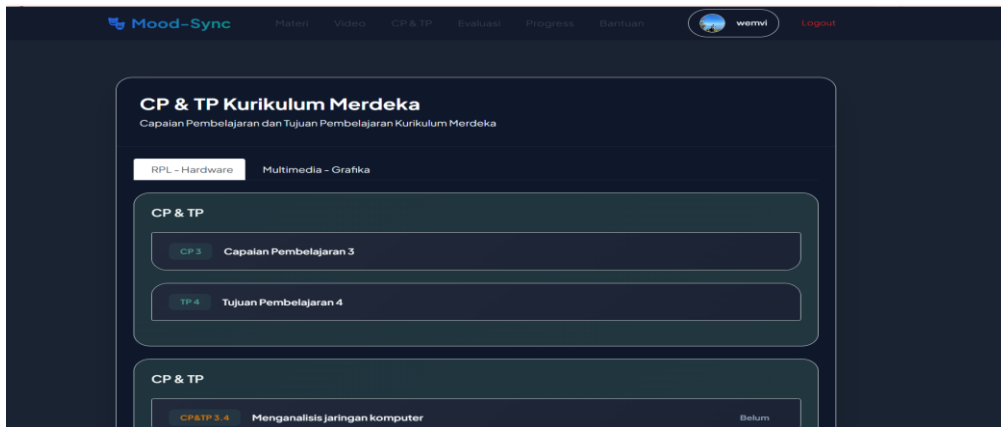
***Gambar 11 Halaman Vidio
Pemilihan Jurusan***



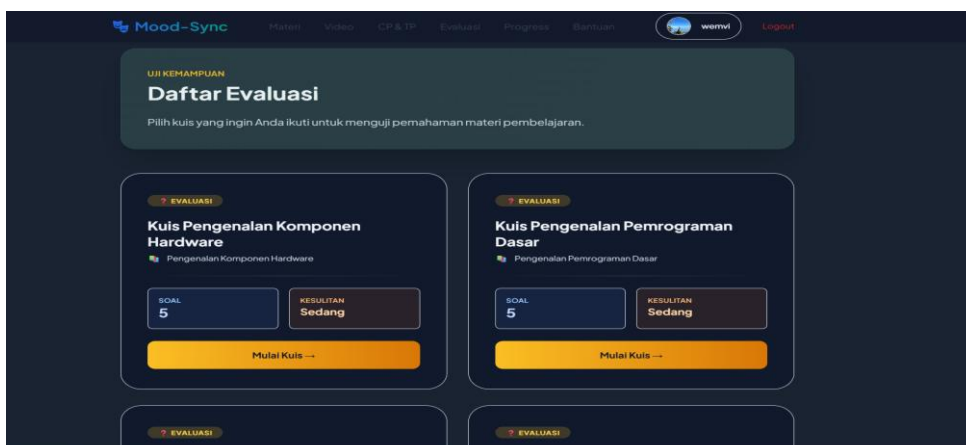
***Gambar 12 Halaman Vidio
Pemilihan Materi***



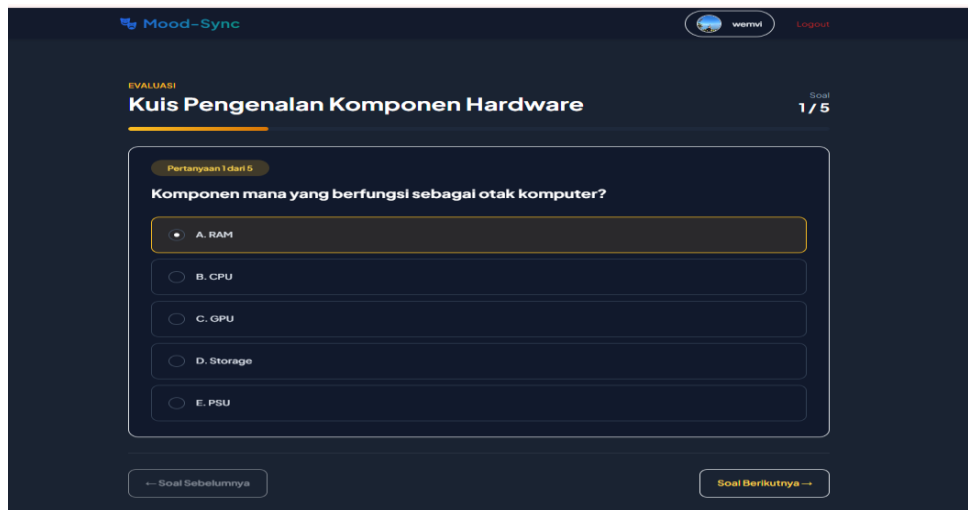
Gambar 13 Halaman Vidio
Vidio Yang di Tampilkan sesuai Materi



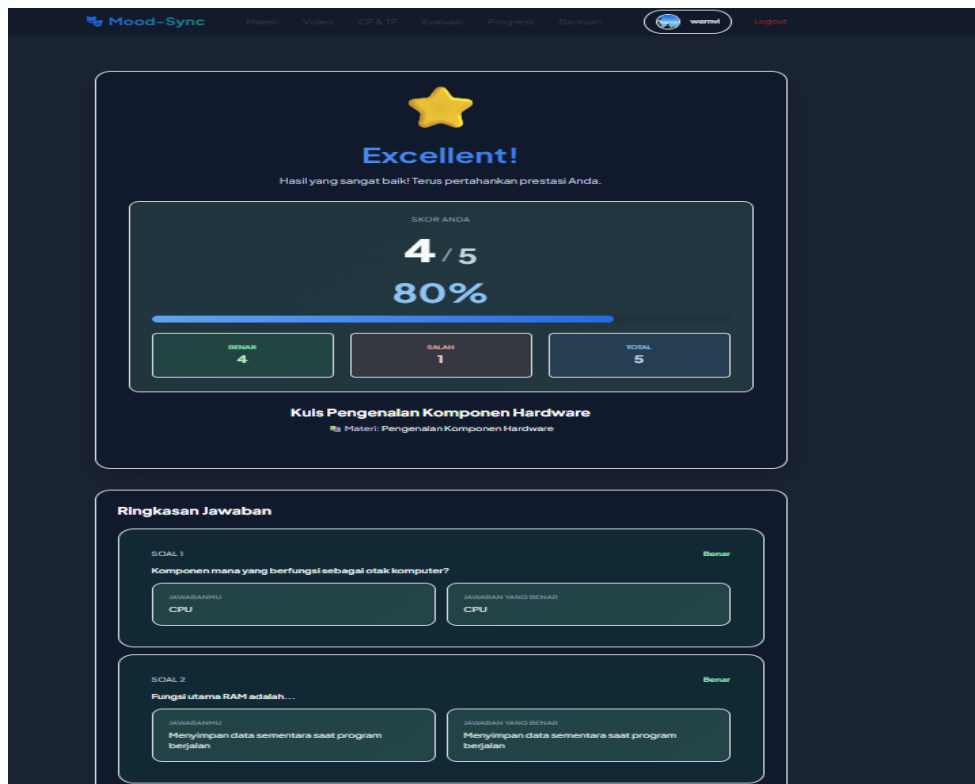
Gambar 14 Halaman CP & TP

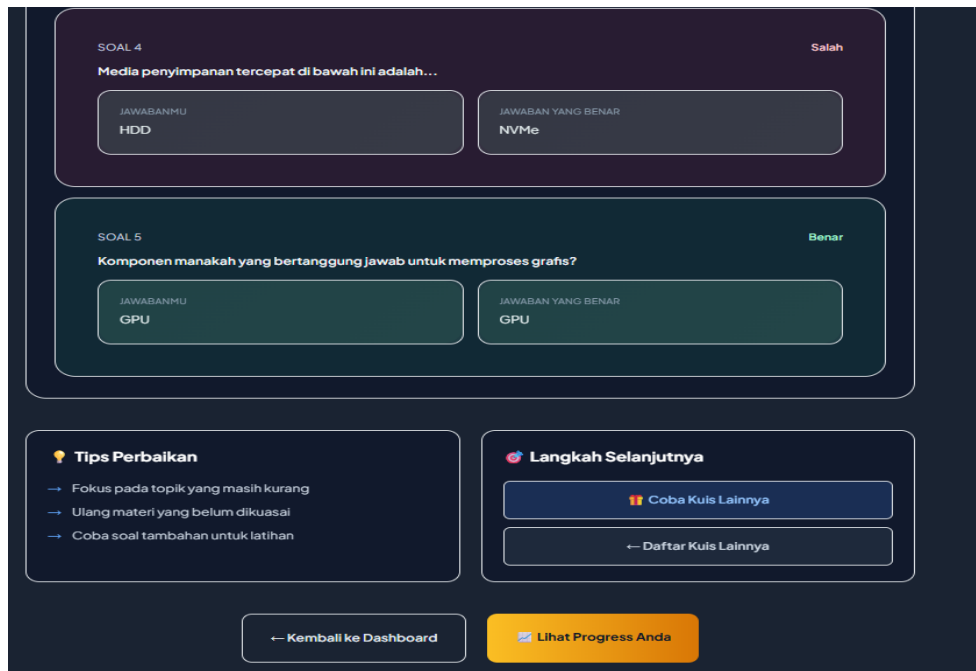


Gambar 15 Halaman Evaluasi

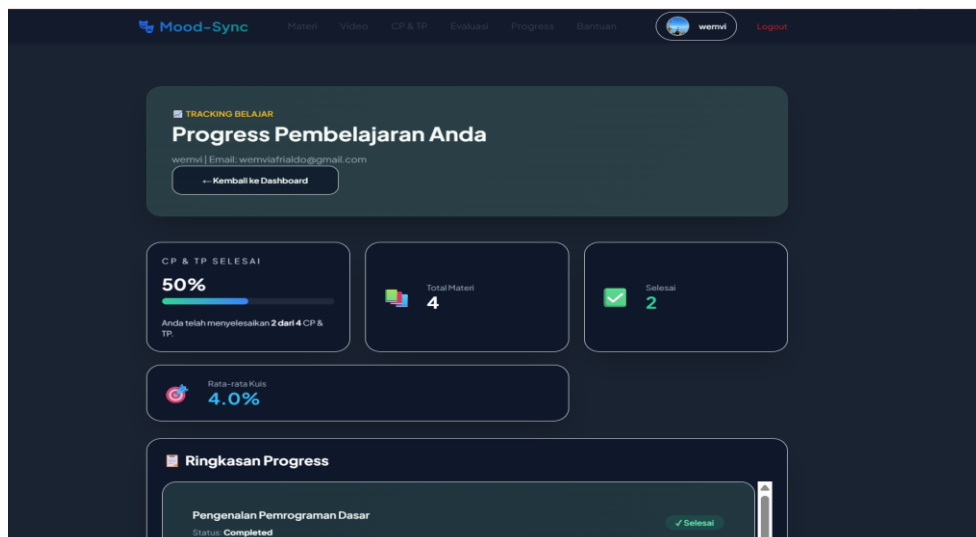


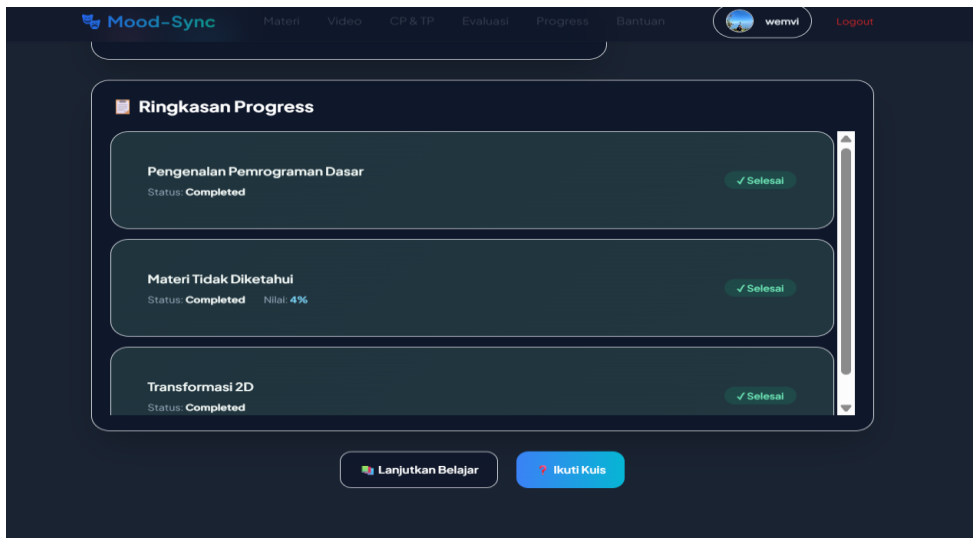
*Gambar 16 Halaman Evaluasi
Kuis Yang dipilih*



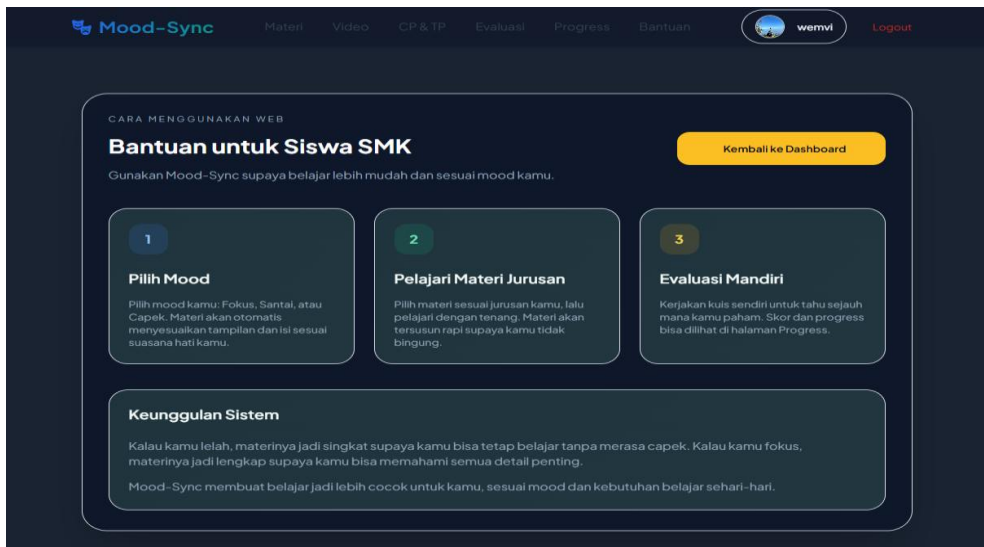


*Gambar 17 Halaman Kuis
Setelah Menyelesaikan Kuis*

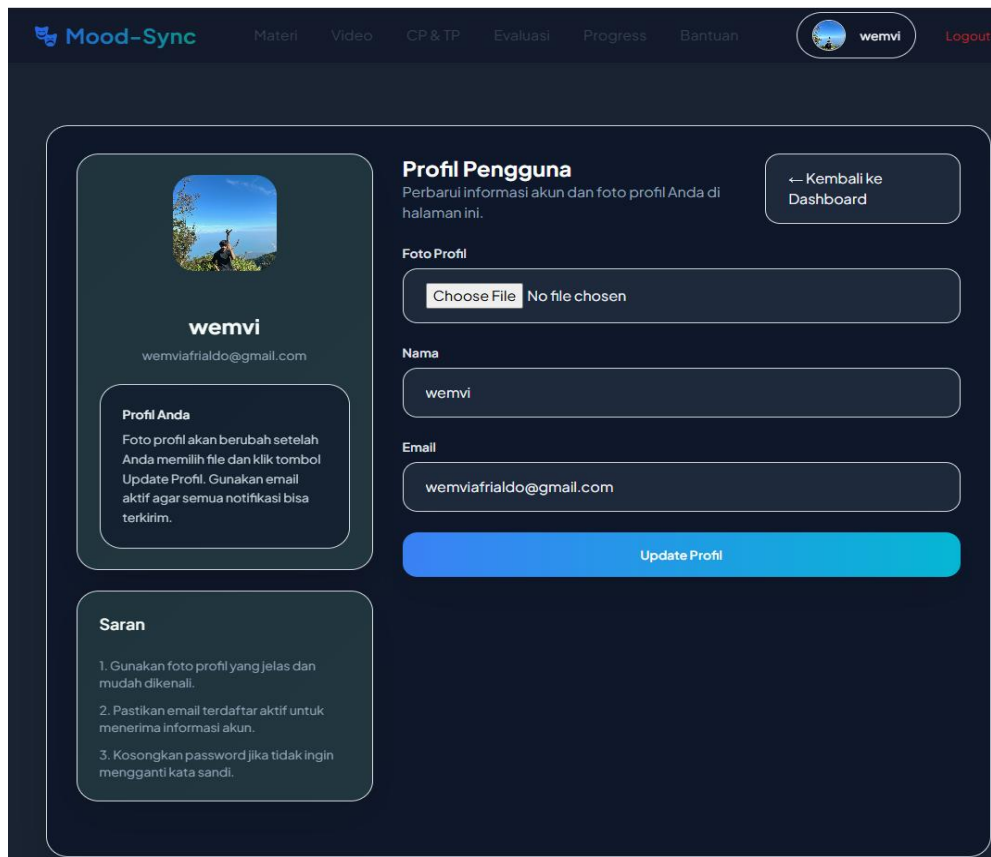




Gambar 18 Halaman Progres



Gambar 19 Halaman Bantuan



Gambar 20 Halaman Profile

BAB V

PENGUJIAN DAN EVALUASI

5. Pengujian & Evaluasi

Tahapan pengujian dan evaluasi berlangsung pada akhir siklus pengembangan sistem Mood-Sync. Proses ini bertujuan mengukur kualitas fungsionalitas dan tingkat kepuasan pengguna secara objektif. Evaluasi ini melibatkan rekan sejawat dalam simulasi penggunaan aplikasi secara langsung untuk mendapatkan data penilaian. Hasil pengujian ini memberikan bukti nyata berdasarkan pengalaman pengguna terhadap kelayakan media pembelajaran interaktif sebelum tahap perilisan akhir.

5.1. Feedback/Review:

Saya sebagai pengembang menyusun bagian umpan balik ini untuk memaparkan hasil evaluasi sistem Mood-Sync secara komprehensif. Pengembang mengumpulkan data penilaian dari delapan orang responden melalui instrumen kuesioner daring. Kuesioner tersebut mengukur dua aspek utama, yaitu kemudahan penggunaan (*usability*) dan pengalaman antarmuka pengguna (*user experience*).

Pengguna memberikan penilaian kuantitatif menggunakan skala satu hingga lima pada delapan indikator pertanyaan. Responden juga menuliskan evaluasi kualitatif berupa fitur favorit, laporan kendala teknis, dan saran pengembangan sistem. Pengembang mengolah seluruh data mentah tersebut menjadi rekapitulasi nilai rata-rata dan rangkuman deskriptif. Hasil analisis data ini berfungsi sebagai parameter keberhasilan produk dan acuan perbaikan aplikasi pada masa mendatang. Saya menyajikan rincian hasil evaluasi tersebut sebagai berikut.

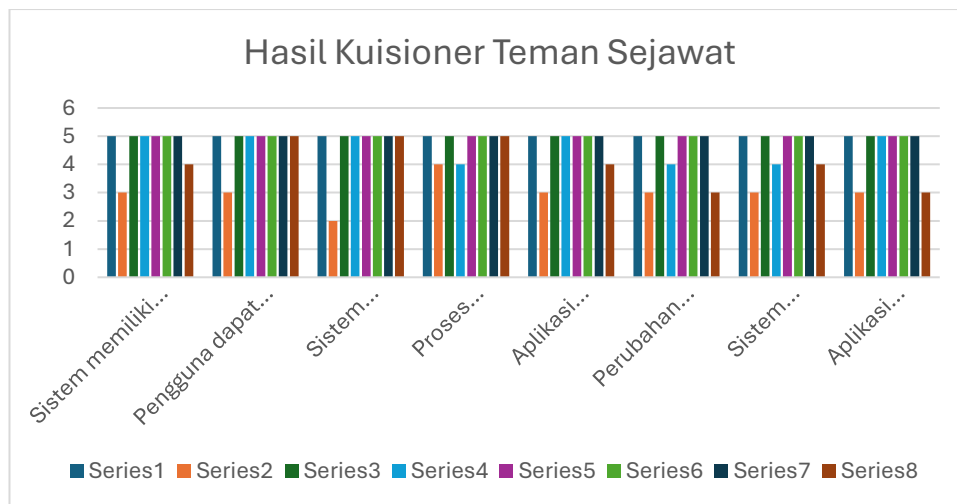
Aspek Evaluasi	Daftar Pertanyaan Kuesioner	Rata-rata Skor (Skala 1-5)
Usability	Sistem memiliki alur navigasi aplikasi yang sangat mudah dipahami.	4,62
Usability	Pengguna dapat menemukan materi pembelajaran dengan sangat cepat.	4,75

Usability	Sistem menjalankan semua tombol dan menu secara lancar tanpa memunculkan masalah teknis (error).	4,62
Usability	Proses pembuatan akun dan pengunggahan foto profil berjalan dengan sangat mudah.	4,75
User Experience	Aplikasi menampilkan desain visual antarmuka yang sangat menarik dan modern.	4,62
User Experience	Perubahan warna layar berdasarkan deteksi suasana hati membuat proses belajar menjadi lebih nyaman.	4,38
User Experience	Sistem menyajikan tingkat kepadatan materi secara tepat sesuai dengan kondisi psikologis pengguna.	4,50
User Experience	Aplikasi menyajikan fitur pemutar video dan evaluasi interaktif secara sangat rapi.	4,50

Tabel 1. Rekapitulasi Hasil Evaluasi Kuantitatif Sistem Mood-Sync

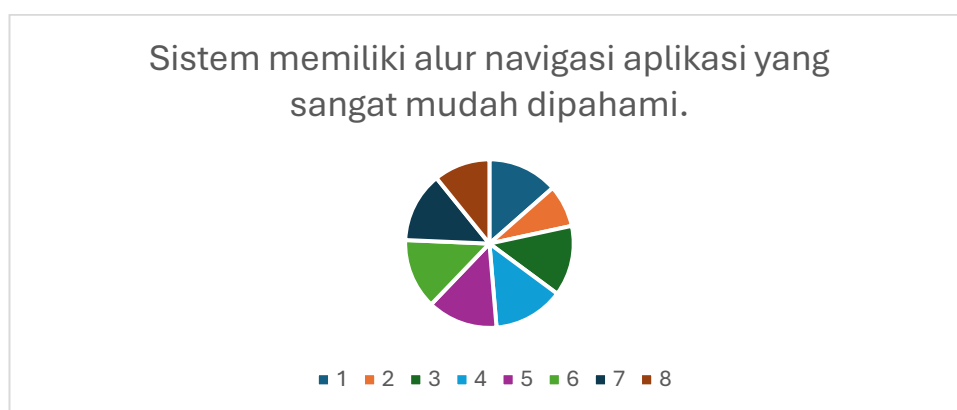
Kategori Evaluasi	Daftar Pertanyaan Kuesioner	Rangkuman Umpan Balik Responden
Fitur Favorit	Fitur apa yang paling Anda sukai dari aplikasi ini?	Pengguna sangat menyukai fitur pengunggahan profil, pemutar video, pemilihan suasana hati, kemudahan akses materi, dan halaman masuk akun.
Laporan Kendala	Apakah Anda menemukan error/masalah teknis selama penggunaan?	Mayoritas pengguna tidak menemukan kesalahan sistem fungsional. Beberapa responden melaporkan kendala kecepatan pemuatan halaman web.
Saran Pengembangan	Saran perbaikan untuk pengembangan aplikasi ke depannya	Responden menyarankan peningkatan kecepatan peladen, penyederhanaan tata letak antarmuka, penambahan elemen gambar, dan pembuatan versi aplikasi ponsel pintar.

Tabel 2. rangkuman Umpan Balik Kualitatif Pengguna



Gambaran 21. Grafik Batang Rata-Rata Penilaian Evaluasi Sistem

Gambar diagram batang tersebut menyajikan rincian distribusi nilai dari delapan orang responden pada setiap indikator pengujian. Mayoritas responden memberikan skor maksimal berupa angka lima pada hampir seluruh aspek pertanyaan kuesioner. Pengguna menilai aspek kemudahan navigasi dan pencarian materi secara sangat positif melalui dominasi skor tertinggi. Seorang partisipan memberikan skor dua pada indikator kelancaran sistem tanpa masalah teknis. Fitur perubahan warna layar mendapatkan penilaian yang lebih bervariasi dari para peserta pengujian. Beberapa individu mencantumkan skor tiga pada aspek kenyamanan antarmuka dan kerapian fitur evaluasi. Rincian data visual ini mengonfirmasi tingkat keberterimaan produk sekaligus menunjukkan area spesifik untuk penyempurnaan aplikasi.



Gambar 22. Diagram Lingkaran Distribusi Keseluruhan Skor Penilaian

Gambar diagram lingkaran tersebut menampilkan proporsi penilaian individu dari delapan responden pada indikator alur navigasi aplikasi. Grafik ini memvisualisasikan besaran skor setiap pengguna secara spesifik. Mayoritas

potongan grafik merepresentasikan nilai maksimal berupa angka lima dari sebagian besar peserta pengujian. Beberapa potongan grafik yang berukuran sedikit lebih kecil menunjukkan skor tiga dan empat dari segelintir responden. Hasil penilaian dominan pada indikator ini membuktikan tingkat keterbacaan struktur menu situs web Mood-Sync di mata pengguna akhir.

Penjelasan ini secara akurat menerjemahkan potongan visual pada gambar Anda, di mana setiap warna (nomor 1 hingga 8) mewakili skor dari masing-masing partisipan untuk satu pertanyaan spesifik tersebut.

Link Responden :

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1F4Isc2dYnzilnZQ_XJegelTmvHNAGpxuR4y8PXeD_Y/edit?usp=sharing

5.2. Video Penjelasan Hasil

Bagian ini menyajikan dokumentasi video mengenai operasional sistem Mood-Sync secara keseluruhan. Rekaman visual ini mendemonstrasikan fungsi antarmuka aplikasi, mekanisme penyesuaian suasana hati, dan alur interaksi pengguna secara langsung. Demonstrasi tersebut membuktikan keberhasilan implementasi produk berdasarkan perancangan kerangka sistem. Pembaca dapat menonton tayangan demonstrasi penuh ini melalui tautan berikut.

Link Vidio Demonstrasi Sistem :

<https://youtu.be/O2WMB8gmGj0?si=M7mPQXQqJFd23-wI>

Link Sistem Mood-Sync : <https://mood-sync-orcin.vercel.app/login>

BAB VI

PENUTUP

1. Kesimpulan

Disini saya telah berhasil merancang dan mengimplementasikan media pembelajaran interaktif Mood-Sync secara fungsional. Sistem ini menjawab permasalahan pembelajaran digital konvensional yang sebelumnya bersifat statis tanpa mempertimbangkan kondisi psikologis peserta didik. Aplikasi Mood-Sync mampu menyajikan materi algoritma dan jaringan komputer secara spesifik untuk siswa Sekolah Menengah Kejuruan jurusan Rekayasa Perangkat Lunak dan Multimedia. Produk akhir ini berhasil menerapkan konsep komputasi afektif melalui fitur deteksi fluktuasi suasana hati pengguna. Sistem mampu mengubah kepadatan materi dan visual antarmuka secara otomatis untuk meminimalisir beban kognitif siswa selama proses penerimaan informasi. Hasil evaluasi kuesioner menunjukkan respons yang sangat positif terhadap kemudahan penggunaan aplikasi dan pengalaman antarmuka adaptif tersebut. Pencapaian seluruh indikator fungsional dan parameter pengujian ini membuktikan bahwa produk Mood-Sync telah sepenuhnya memenuhi tujuan awal perancangan sistem

2. Saran

Evaluasi sistem tahap awal menghasilkan beberapa rekomendasi teknis untuk penyempurnaan produk secara profesional. Rumusan rekomendasi ini bersumber dari masukan langsung responden pengujian beserta tinjauan teknis lanjutan.

1. Peningkatan Infrastruktur Peladen

Penggunaan layanan hos (*hosting*) berkapasitas tinggi sangat diperlukan untuk mengatasi keluhan situs web yang berjalan lambat. Pembaruan infrastruktur ini akan mempercepat pemuatan halaman web secara signifikan.

2. Pembuatan Versi Aplikasi Seluler

Konversi platform berbasis web menjadi aplikasi ponsel pintar mandiri sangat direkomendasikan berdasarkan permintaan responden. Pembuatan aplikasi khusus ini akan mempermudah siswa dalam mengakses materi pembelajaran secara lebih fleksibel.

3. Penyempurnaan Tata Letak Antarmuka

Perombakan desain visual diperlukan untuk menyederhanakan tata letak elemen pada halaman dasbor utama. Penambahan variasi elemen grafis menarik, seperti ilustrasi gambar astronot, terbukti dibutuhkan pengguna untuk mencegah kebosanan visual.

4. Otomatisasi Deteksi Suasana Hati

Integrasi sistem pengenalan wajah (*facial recognition*) melalui perangkat kamera pengguna sangat dibutuhkan untuk tahap pengembangan berikutnya. Teknologi ini memungkinkan sistem mendeteksi kondisi emosi siswa secara otomatis dan lebih akurat tanpa memerlukan penginputan manual.

3. Refleksi Mahasiswa

Saya menghadapi berbagai kendala teknis dan manajemen waktu selama proses perancangan hingga penyelesaian media pembelajaran Mood-Sync. Kendala pertama muncul saat saya berupaya mengimplementasikan fitur perubahan warna antarmuka secara dinamis. Logika pemrograman pada sistem gagal memproses penyesuaian gaya visual berdasarkan pemilihan suasana hati pengguna. Keterbatasan teknis ini menyebabkan fitur peralihan warna otomatis tersebut tidak terealisasi pada produk akhir aplikasi.

Proses publikasi situs web ke jaringan internet menghadirkan tantangan signifikan pada tahap berikutnya. Saya sempat mengalami kebingungan dalam menentukan layanan peladen awan yang paling sesuai dengan spesifikasi sistem. Pemilihan platform Vercel pada akhirnya justru memunculkan banyak kesalahan (error) pada program saat proses unggah (deployment). Kondisi tersebut mengharuskan saya untuk meninjau ulang dan memperbaiki struktur kode sumber secara menyeluruh.

Integrasi layanan pihak ketiga turut memicu masalah kompatibilitas fungsionalitas. Sistem terus menggagalkan proses pengunggahan foto profil pengguna meskipun basis data TiDB dan platform Cloudinary telah menunjukkan status terhubung. Saya harus membongkar konfigurasi program berulang kali untuk mengatasi penolakan pengiriman berkas media tersebut.

Tantangan non-teknis juga memengaruhi alur pengembangan sistem ini. Saya harus membagi fokus antara penyelesaian proyek tepat waktu dan pelaksanaan tanggung jawab di dalam organisasi mahasiswa FORMATIF dan juga kegiatan dan tugas lainnya yang harus selesai tepat waktu juga. Gaya belajar kinestetik memotivasi saya untuk mengatasi berbagai kebuntuan kode tersebut melalui metode uji coba langsung secara berulang kali.

Rangkaian penyelesaian masalah ini pada akhirnya memberikan pengalaman komprehensif mengenai siklus nyata pengembangan suatu perangkat lunak.

DAFTAR PUSTAKA

Fischer, A., et al. (2024). Context-adaptive e-learning concept in a smart home scenario.

IATED Digital Library.

Landowska, A. (2014). Affective computing and affective learning – methods, tools and prospects. *MOST Wiedzy*.

Mayer, R. E. (2014). Cognitive theory of multimedia learning. In *The Cambridge handbook of multimedia learning* (pp. 43-71). Cambridge University Press.

Pekrun, R. (2006). The control-value theory of achievement emotions: Assumptions, corollaries, and implications for educational research and practice. *Educational Psychology Review*, 18(4), 315-341.

Tyng, C. M., Amin, H. U., Saad, M. N. M., & Malik, A. S. (2017). The influences of emotion on learning and memory. *Frontiers in Psychology*, 8, 1454.

Lampiran Kebutuhan

No	Kebutuhan laporan	Link
1.	Link Sistem Mood-Sync	https://mood-sync-orcin.vercel.app/login
2.	Link Vidio Demonstrasi Sistem	https://youtu.be/O2WMB8gmGj0?si=M7mPQXQqJFd23-wI
3.	Link Responden	https://docs.google.com/spreadsheets/d/1F4Isc2dYnzilnZQ_XJegelTmvHNgAGpxuR4y8PXeD_Y/edit?usp=sharing